孙鹏雨

联系方式：13359997966

邮箱：Winegee@zju.edu.cn

自我评价

拥有良好的沟通能力和团队合作意识，善于思考问题，有较强的主动性。具有较强的学习能力和独立解决问题的能力，对自己不熟悉的领域能够快速学习并掌握。有良好的网络安全素养，热爱网络安全事业，SU战队成员，研究方向为**二进制安全，软件供应链安全**等。

教育经历

2022.09-至今 **浙江大学**

信息安全 | 本科（大三）

专业课程：汇编语言，软件保护技术，软件安全原理与实践，密码学，安全攻防实践，计算机组成，操作系统等

工作经历

2024.07 **华为终端 BG 软件部**

助理工程师 | 软件供应链安全

参与 OpenHarmony 供应链安全项目，主导恶意样本分析与开源软件投毒情报搜集工作。

- 基于 Python 开发 OSV 情报收集与分析引擎，累计收集情报超**万条**。
- 针对开源社区抓取恶意样本，涵盖 pypi、npm 等包管理器及 **10+**种编程语言，累计收集样本**超 1000 个**。
- 构建恶意样本库，支持**精准与模糊查询**，兼顾 CWE 非正交性。

项目经历

2023.03-2024.06 **五级流水线 CPU 及软硬件协同开发**

- 使用 Verilog 设计支持 Stall 的五级流水线 CPU，集成 Forwarding、分支预测和 Cache 机制，运行 24w+条内核指令 CPI 可达 32.8。
- 开发基于 RISC-V 架构的 OS 内核，实现线程调度、虚拟页表转换、Fork 机制及 PageFault 处理，部署至 FPGA 开发板，实现软硬件协同运行，

2024.02-至今 **车联网安全 面向 CAN 总线的入侵检测系统**

- 利用**深度学习**和**多知识融合**方法训练低延时，高敏感，强鲁棒性的恶意流量检测模型，单车型流量检测精确率**可达 98%以上**
- 基于变分自编码器（VAE）采用自监督学习训练跨车型恶意流量监测，实现一对多模型泛化，精确率最高**可达 80%。**

专业技能

- 深入理解 C 语言，X86/Risc-V 汇编语言，熟悉 C++，Python 等常用编程语言，能熟练运用 verilog 硬件编程语言，具备一定硬件开发能力
- 熟练运用 GDB，IDA 等常用逆向分析工具，**熟悉常见软件保护机制**
- 深入理解并能够熟练利用**栈溢出，堆溢出**等常见二进制漏洞进行软件安全测试，CTF 竞赛中主攻 PWN 方向

荣誉奖项

- 第四届“网鼎杯”网络安全大赛（2024）**网鼎亚军奖**。
- **“烛龙科技—AI 审核先行者”中国国际大学生创新大赛金奖（4/13）**
- 国家信息安全水平考试（NISP）**一级证书**
- 第七届浙江省大学生网络与信息安全竞赛技能挑战赛**二等奖**
- ZJUCTF 校赛（2024）全校**第三名**（PWN 方向**第二名**）
- 浙江大学二等奖学金（2024），三星奖学金（2024）